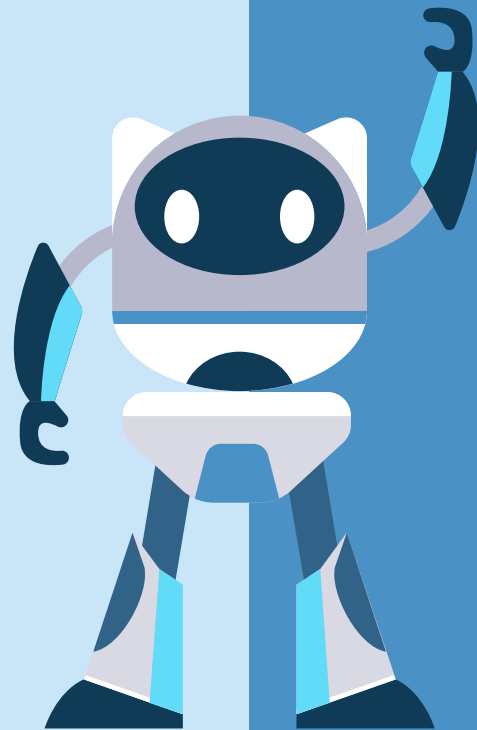


RoboCup SOBITS Open Junior 2025

Bring Meタスク: ケーススタディの最終課題



競技目的

01

『AIロボット入門』の実践

ケーススタディを通して、学んだ要素技術を組み合わせるチャンス

02

ソフトの壁を乗り越え、実機へ

シミュレーション環境上で見えない実環境の課題と難しさを実感

03

RoboCupの緊張感を体験する

決められた期間内に、決められた課題を最後の最後まで解いていく

04

技術力もチームワークも向上

わからないこと・一人でできないことを、周りと協力しながら完成していく



Bring Me タスクの競技概要

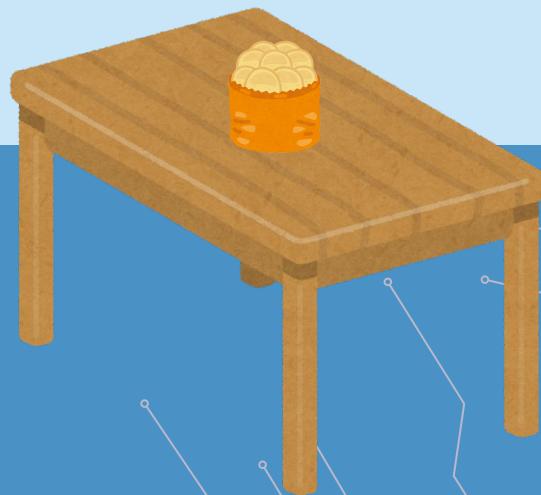


Go to the <living room>, and bring me the <potato chips>.

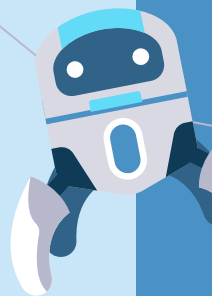
I got it!

ユーザーの命令に基づいて、タスクを達成するために、サブタスクの実行順番を考える。その後、部屋へ移動してから、依頼された物体を探し、見つけた物体を掴む。最後に、その物体をユーザに手渡す。

競技時間: 10分



競技に求められる要素技術



Bring Meタスク

01

音声認識・合成

Voice Recog./Gen.

ユーザーから与えられた命令文を理解し、返答する

02

プランニング

Planning

命令文に応じて、サブタスクの順番を決定する

03

画像認識

Image Recognition

家具の上に置いてある物体を認識する

04

マニピュレーション

Manipulation

検出した物体を把持する

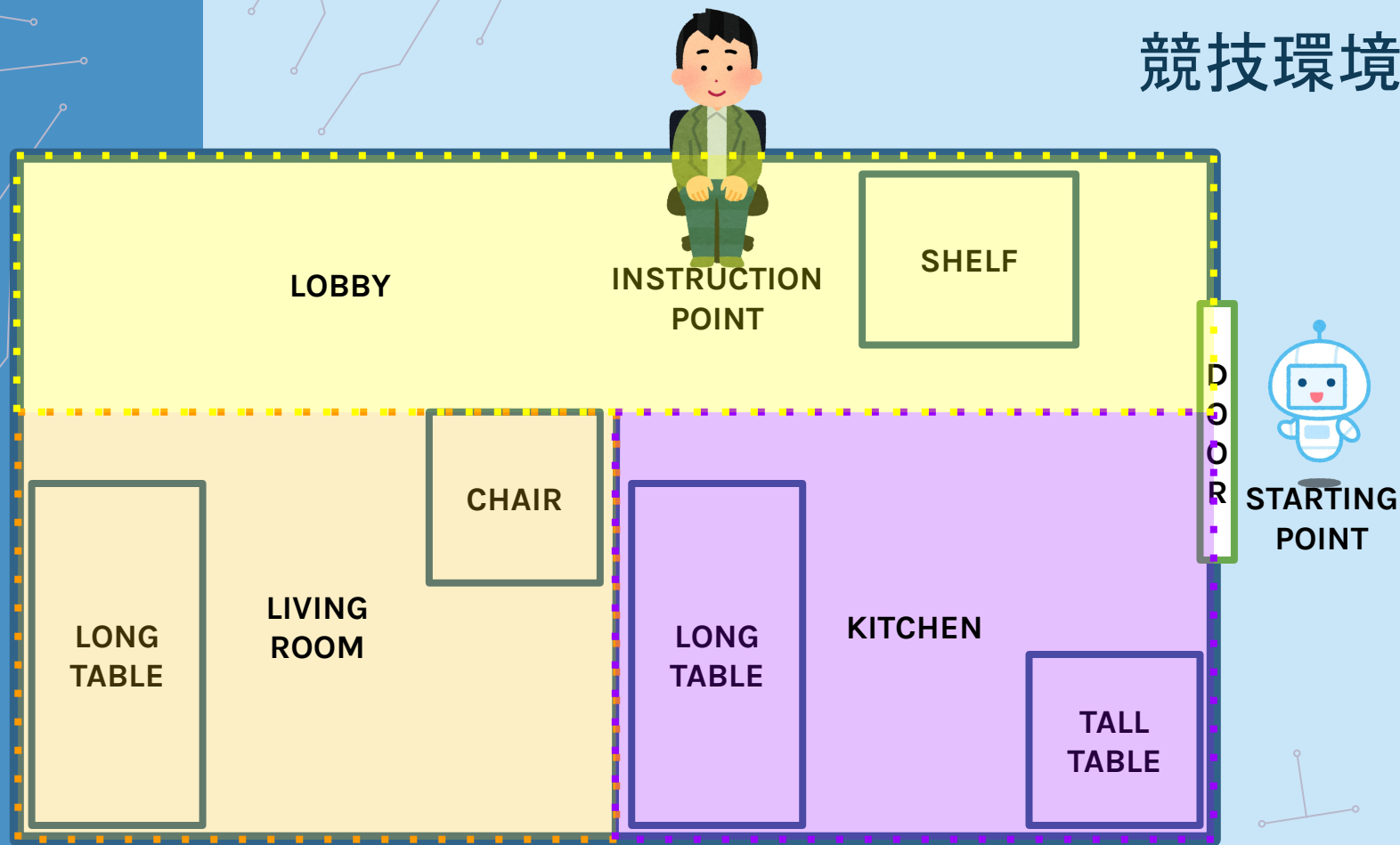
05

自律移動

Autonomous Navigation

目的地へ自律的に移動する

競技環境



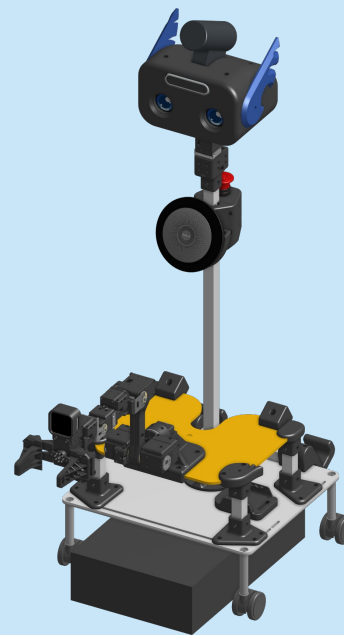
使用可能なロボット



Toyota HSR



Sciurus 17



SOBIT LIGHT
(推奨プラットフォーム)

※ SOBITS自作ロボット(SOBIT PRO等)も使用しても大丈夫です！

サブタスク

内容

スコア

ドアオープン	- アリーナへ入室	25点
音声認識	- ログのみによる命令の確認	75点
	- 音声合成による命令の確認	150点
	- QRコードによる命令認識	-50点
ナビゲーション	- 障害物あり(各部屋 1個)	50点
	- 障害物なし	25点
ビジョン	- 画像認識による物体認識(可視化必須)	100点
	- ARマーカによる物体認識(可視化必須)	-50点
マニピュレーション	- 手助けなし	200点
	- 人が物体をロボットに渡し、ハンドを閉じる	75点
ナビゲーション	- 障害物あり(各部屋 1個)	50点
	- 障害物なし	25点
マニピュレーション	- ハンドを開いて、物体を人に渡す	50点
ドアオープン	- アリーナを退出	25点

最高得点： 650 点

挑戦したいサブタスクに合わせて、競技の難易度の調整することが可能！

開発の流れ



13回目: 07/02

質問会&開発

授業はなし.
競技のための開発
を中心に教室で行
い, 質問があった場
合, 皆と話し合っ
て解決する



14回目: 07/09

質問会&開発

授業はなし.
競技のための開発
を中心に教室で行
い, 質問があった場
合, 皆と話し合っ
て解決する



15回目: 07/16

競技会

競技を2回実施す
る.
1回目は授業時間
内
2回目は5コマ(要
確認)



その他

開発+レポート

ケーススタディの授業時間
外の開発はもちろん.
先輩・同期に相談するのは
OKです.
最終レポートの提出有り(先
輩に事前添削が必須)

評価項目



好奇心

新しいことに挑戦する



チームワーク

同期内で協力し合う



粘り強さ

最後まで諦めない



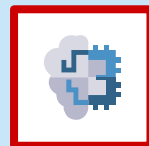
コピペ

同期内でコードを回し、
そのまま利用する



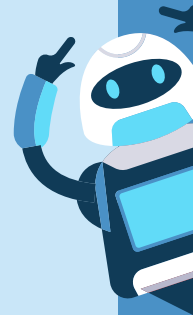
理解しない

GPTなどによるコード生
成し、その意味を理解し
ないこと



コードの不可読

コーディングスタイルを
工夫せず、第三者から
見て、わかりにくいコー
ドになっているか

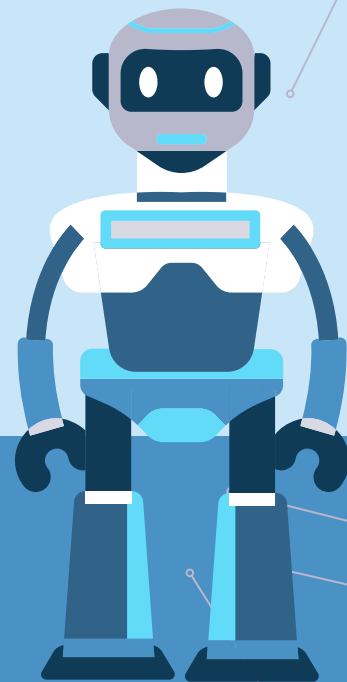




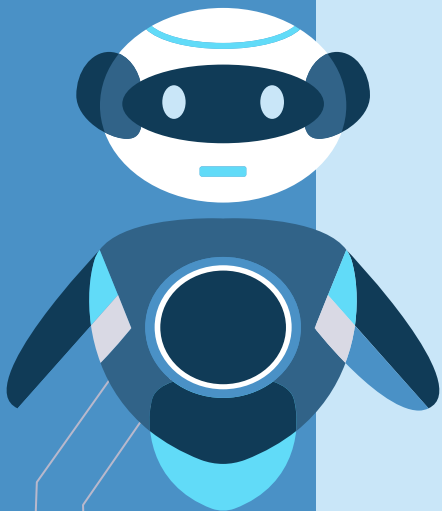
GitHub: 議論・質問する場

「rcso_2025_jr」のブランチでルールの詳細を公開中.

ルールに関する提案・質問等があれば,
「Issue」のページに投稿ください.



https://github.com/TeamSOBITS/robocup_sobits_open/tree/rcso_2025_jr



■ **Good
Luck!**